Dok. 0020

Tremolo: Schwebungsphysik, Typen und Stimmungspraxis

Physik der Schwebung, Tremolo-Typen (Null bis Musette), Wechselwirkung mit reiner Stimmung und Differenztönen (Dok. 0019). Warum Instrumente mit viel Tremolo temperiert gestimmt werden müssen. Referenz: Dok. 0012, 0019.

Berechnungsskript: pruefskript_0020_tremolo.py *im selben Verzeichnis auf GitHub.*

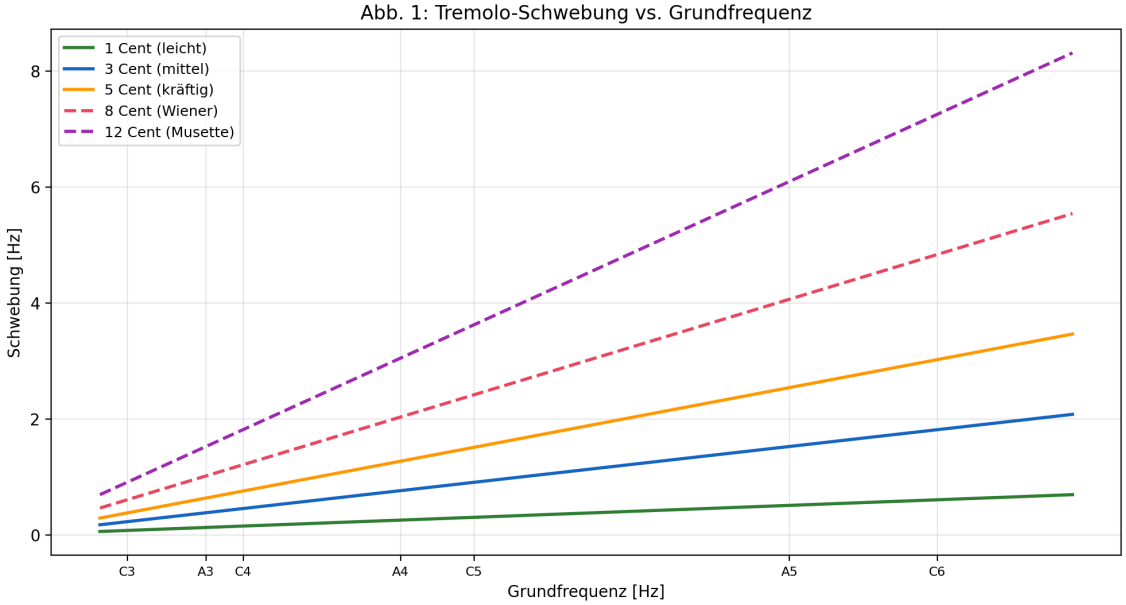
1. Schwebungsphysik

Zwei Töne f_1 und $f_2 = f_1 + \Delta f$ erzeugen eine Schwebung mit der Frequenz f_schweb = $|\Delta f|$. Das Gehör nimmt sie als periodische Lautstärkeschwankung wahr. Die Umrechnung zwischen Cent und Hz:

$$\Delta f \approx f_1 \times \Delta c \;/\; 1731$$

Die Schwebungsfrequenz ist **proportional zur Grundfrequenz**. Gleiche Cent-Verstimmung erzeugt im oberen Diskant eine doppelt so schnelle Schwebung wie eine Oktave tiefer. Manche Stimmer gleichen das aus, indem sie im oberen Bereich etwas weniger Tremolo geben.

Abb. 1: Tremolo-Schwebung vs. Grundfrequenz

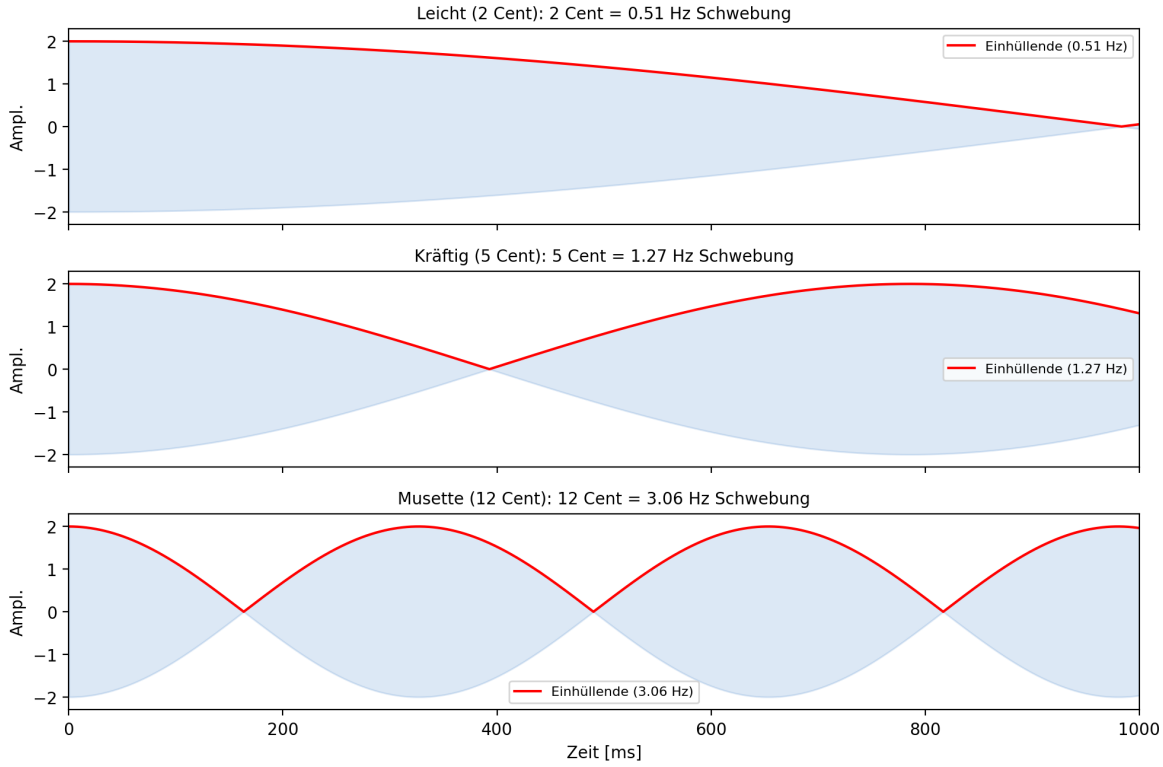


Δc [Cent]	C3	C4	A4	C5	A5	C6
1 (Sehr leicht)	0.08	0.15	0.25	0.30	0.51	0.60
2 (Leicht)	0.15	0.30	0.51	0.60	1.02	1.21
3 (Mittel)	0.23	0.45	0.76	0.91	1.52	1.81
5 (Kräftig)	0.38	0.76	1.27	1.51	2.54	3.02
8 (Wiener)	0.60	1.21	2.03	2.42	4.07	4.84

Δc [Cent]	C3	C4	A4	C5	A5	C6
12 (Musette)	0.91	1.81	3.05	3.63	6.10	7.26

2. Tremolo-Typen

Abb. 2: Tremolo-Zeitverlauf bei A4 (440 Hz)



Typ	Cent	Beschreibung
Null-Tremolo	< 0,5	Einchörig. Voraussetzung für **reine Stimmung**.
Leicht	1–3	Steirisch, alpenländisch. Wärme ohne Vibrato.
Mittel	3–5	Typisch für Begleiter. Lebendiger Klang.
Kräftig	5–8	Wiener Stimmung. Deutliches Vibrato.
Musette	10–15	Französisch. Starkes Vibrato, Café-Klang.

Feinstimmung: Jedes Instrument muss feingestimmt werden — unabhängig vom Tremolo. Bei Instrumenten mit viel Tremolo mag es vertretbar sein, nicht ganz so sauber zu stimmen und auf das aufwändige Stimmen im eingebauten Zustand zu verzichten. Null-Tremolo ist nicht Voraussetzung für Feinstimmung, sondern für **reine Stimmung** (Dok. 0019).

3. Mehrchörige Stimmung

Einchörig: Kein Tremolo. Reine Stimmung möglich und sinnvoll. **Zweichörig:** 1 × Grundstimmung + 1 × Tremolo-Chor. **Dreichörig:** Verschiedene Konfigurationen (2+1 oder 1+1+1). **Vierchörig (Musette):** 2 × Grundstimmung + 2 × Tremolo (±).

Typische Verstimmung: Steirisch +1 bis +3 Cent (nur oben), Wiener +5 bis +8 Cent (oben), Musette ±8 bis ±12 Cent (symmetrisch). Das Tremolo steigt proportional mit der Frequenz — bei gleichen Cent klingt der obere Diskant schneller als der Bass.

4. Wechselwirkung: Tremolo × Stimmung

Tremolo erzeugt eine **Spreizung** auf den Differenztönen. Wenn Grundton und Terz jeweils ihren Tremolo-Chor haben, schwankt der Differenzton zwischen vier Werten (Grund+Grund, Grund+Tremolo, Tremolo+Grund, Tremolo+Tremolo). Die Spreizung wächst mit dem Tremolo.

Abb. 3: Wechselwirkung Tremolo × Stimmung

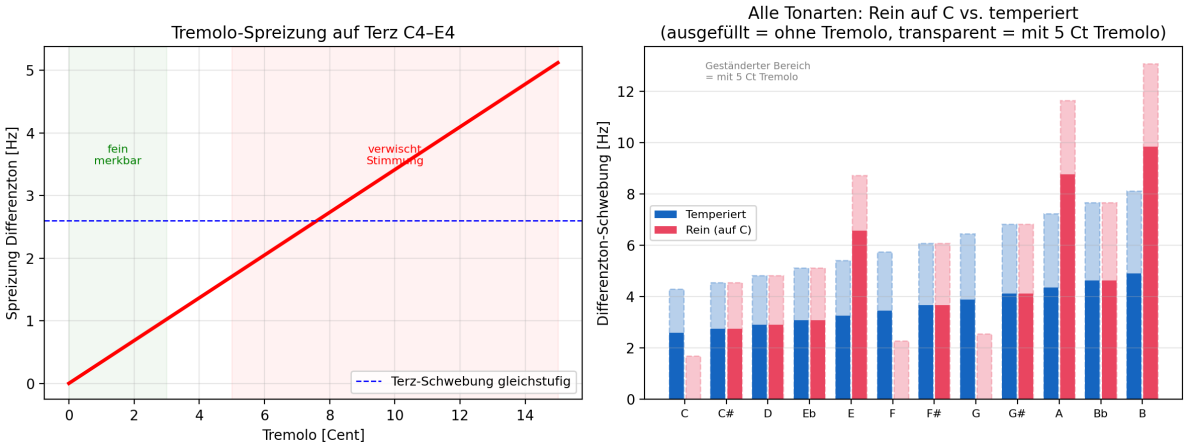


Abb. 3 rechts zeigt den doppelten Effekt: Die **ausgefüllten** Balken sind die Schwebung ohne Tremolo — bei temperierter Stimmung (blau) gleichmäßig, bei reiner Stimmung auf C (rot) mit drei Nullstellen und drei Verschlechterungen. Die **transparenten** Balken zeigen, was bei 5 Cent Tremolo passiert: Die Tremolo-Spreizung **addiert sich** zur bestehenden Schwebung. Die ohnehin schlechteren Terzen (E–G#, A–C#, B–Eb) werden durch das Tremolo überproportional verschlechtert — die bereits doppelt so hohen Balken wachsen noch weiter. Die guten Terzen (C–E, F–A, G–B) waren bei Null und steigen nur auf die Tremolo-Spreizung an.

Tremolo	Diff min [Hz]	Diff max [Hz]	Spreizung [Hz]	Spreiz. [Cent]
0 (kein)	68.0	68.0	0.00	0
1 (leicht)	67.8	68.2	0.34	9
3 (mittel)	67.5	68.6	1.02	26
5 (kräftig)	67.2	69.0	1.71	43
8 (Wiener)	66.8	69.5	2.73	69
12 (Musette)	66.2	70.3	4.10	104

Ab 3 Cent Tremolo ist die Spreizung (14,5 Cent) so groß wie die gesamte Terzen-Korrektur (14 Cent). Die reine Stimmung wird durch das Tremolo **wieder verwischt**. Bei Musette (12 Cent) beträgt die Spreizung 57 Cent — das ist fast ein Halbton.

5. Warum temperiert bei Tremolo?

Temperiert + Tremolo: Alle Terzen in allen Tonarten schweben gleich schnell. Das Tremolo klingt **gleichmäßig** — kein Akkord fällt aus dem Rahmen.

Rein + Tremolo: Terzen in der Bezugstonart schweben weniger (näher an reiner Stimmung), aber Terzen in anderen Tonarten schweben **mehr**. Das Tremolo klingt **ungleichmäßig** — manche Akkorde vibrieren schneller als andere. Das wirkt verstimmt, nicht rein.

Instrumente mit Tremolo > 3 Cent: Temperiert (gleichstufig) stimmen. Die Vorteile reiner Stimmung werden durch das Tremolo aufgehoben. Gleichmäßiges Tremolo über

alle Tonarten ist wichtiger als reine Terzen in einer Tonart.

6. Tremolo-Bezeichnungen (Industrie)

Hersteller verwenden unterschiedliche Bezeichnungen. Die Angabe erfolgt entweder in **Cent** (tonhöhenunabhängig) oder in **Hz bei A4 = 440 Hz** (nur für diesen Ton gültig). Umrechnung: 1 Hz bei A4 ≈ 3,9 Cent.

Cent	Hz (A4)	Bezeichnung	Stil
0	0.0	Unison / Dry / Secco	Klassik, Balkan
2	0.5	Concert / Swing Secco	Jazz, Tango
4	1.0	Swing / Swing Mosso	Gypsy Jazz, Klezmer
7	2.0	Demi-Swing	Irish
10	2.5	American	Cajun, Québécois
12	3.0	Moderate / Slovenisch	Tex-Mex, Alpin
15	4.0	Standard / German	Polka, Continental
18	5.0	Fast / Modern French	Modernes Musette
22	6.0	Very Fast / Old French	Altes Musette
25	7.0	Extremely Fast	Scottish

Achtung: Die Hz-Werte gelten nur bei A4 = 440 Hz. Bei C4 (262 Hz) ist 1 Hz ≈ 6,6 Cent, bei C6 (1047 Hz) nur ≈ 1,7 Cent. Für die Stimmung ist **Cent** die sicherere Angabe — sie ist tonhöhenunabhängig.

7. Symmetrisch und asymmetrisch

Dreichörig symmetrisch (MMM): M(−x) + M(0) + M(+x). Obere und untere Zunge besitzen dieselbe Verstimmung in Cent. Standard für französisches Musette.

Asymmetrisch (z.B. slovenisch): Die Unterschwebung ist z.B. **doppelt so viel** wie die Oberschwebung: M(−2x) + M(0) + M(+x). Beispiel: M(−10 Cent) + M(0) + M(+5 Cent). Das ergibt einen anderen Klangcharakter — die Unterschwebung klingt wärmer, die Oberschwebung brillanter.

Wichtig: Symmetrisch in Hz ≠ symmetrisch in Cent. Cent ist logarithmisch. ±5 Cent ergibt +1,273 Hz oben, aber −1,269 Hz unten — eine kleine Asymmetrie in Hz. Umgekehrt: ±2 Hz ergibt +7,85 Cent oben, aber −7,89 Cent unten. Bei üblichen Tremolo-Werten (< 20 Cent) ist der Unterschied < 1 % und praktisch irrelevant. Aber das Prinzip gilt.

Zweichörig (MM): Nur eine Tremolo-Zunge: M(0) + M(+x). Man stimmt die obere **und** die untere Zunge — nicht die mittlere und die obere (die mittlere Zunge existiert nicht).

Warum hört man nur 1 Hz bei 2 Hz unter + 1 Hz oben?

Drei Zungen M(−2 Hz) + M(0) + M(+1 Hz) erzeugen drei Schwebungs-Paare: 1 Hz, 2 Hz und 3 Hz. Aber man hört **nicht** drei separate Schwebungen, sondern die Einhüllende der Summe. Diese wiederholt sich mit der Frequenz GCD(1, 2) = **1 Hz**. Innerhalb jeder Sekunde variiert die Amplitude — die 2-Hz- und 3-Hz-Schwebungen erzeugen ein Muster, aber das Muster wiederholt sich exakt jede Sekunde.

Der Variationseffekt: Wenn die Schwebungswerte **ganzzahlige** Vielfache sind (z.B. 2:1), wiederholt sich das Muster exakt → klingt gleichmäßig, etwas mechanisch. Wenn die Werte **kein** einfaches Verhältnis haben (z.B. 2,3 Hz / 1,1 Hz), wiederholt sich das Muster nie exakt → die Einhüllende **variiert ständig** → klingt lebendig, organisch.

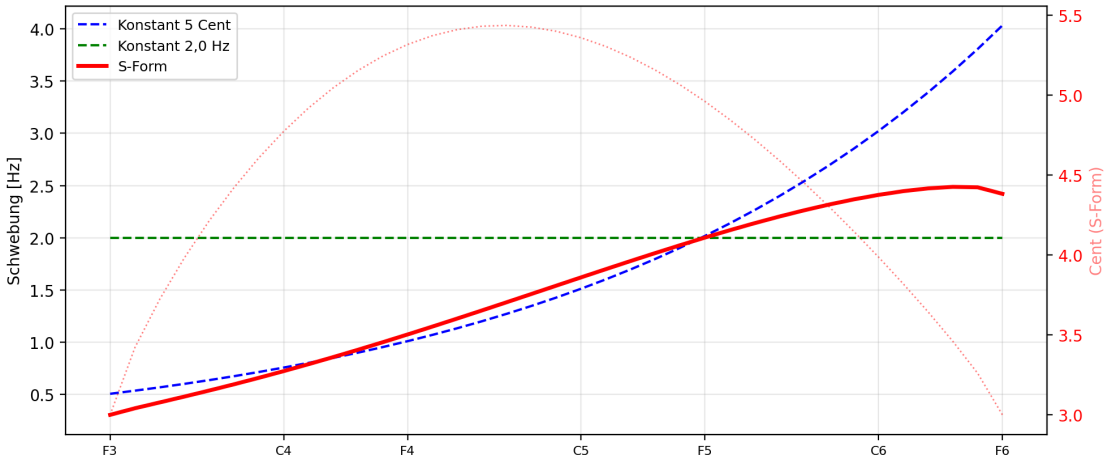
Unter/Ober [Hz]	Verhältnis	Wiederholung	Klangcharakter
−2,0 / +1,0	2:1 (ganzzahlig)	1,0 s	gleichmäßig, mechanisch
−2,3 / +1,1	irrational	10 s	lebendig, variierend
−2,0 / +1,4	irrational	5 s	lebendig, variierend
−1,8 / +1,2	3:2	1,7 s	langsame Variation

Praxis: Für lebendigen Klang sollten Unter- und Oberschwebung **kein** einfaches ganzzahliges Verhältnis haben. Die Unregelmäßigkeit ist die Qualität — erfahrene Stimmer lassen die Werte bewusst „krumm“.

8. Tremolo-Verläufe

Konstant Hz: Oben trockener. **Konstant Cent:** Oben schärfer. **S-Form** (die üblichste Praxis): Unten reduziert (wärmer), in der Mitte am stärksten, oben wieder reduziert (nicht zu scharf). Die Abweichung vom konstanten Cent-Verlauf bildet ein S: unten abgeflacht, Mitte steil ansteigend, oben wieder abgeflacht.

Abb. 4: Tremolo-Verläufe — S-Form vs. konstant



S-Form: Unten weniger Tremolo als der konstante Cent-Verlauf (≈ 3 Cent statt 5), in der Mitte das Maximum (≈ 6 Cent), oben wieder reduziert (≈ 4 Cent). Das verhindert, dass der Bass matscht (zu viel Schwebung bei tiefen Tönen) und der Diskant scharf klingt (zu schnelle Schwebung bei hohen Tönen). Umgekehrt (viel unten, wenig oben) ergibt keinen musikalischen Sinn.

9. Akkord-Verstimmung durch Tremolo

Cross-Kombinationen (Grund einer Note + Tremolo einer anderen) erzeugen **verschiedene Terzen**. Die Terz „schwimmt“ um ±dc Cent:

Trem. [Ct]	Cross↑	Cross↓	Spreizung
0	+0.0	+0.0	0
3	+3.0	-3.0	6
5	+5.0	-5.0	10
8	+8.0	-8.0	16
12	+12.0	-12.0	24

Bei 5 Cent: ±5 Cent = 10 Cent Spreizung (≈70 % der Terzen-Korrektur). Bei 8 Cent: 16 Cent Spreizung — **mehr** als die Korrektur. Die reine Stimmung wird durch das Tremolo

komplett überschrieben.

10. Feinstimmung: Werkzeug und Praxis

Feinstimmen der ausgebauten Stimmstöcke ist nicht zuverlässig — es gibt **Einbau-Verstimmungen**. Alle Verschraubungen müssen eingebaut sein. Werkzeug: Kratzer und Feilen bevorzugen (nicht rotierende Schleifer). Hilfswerkzeug zum Herausangeln der innenliegenden Zungen: gebogene Drähte (über Nachbarkanal, für tiefe Zungen) oder kleine Magnete + Losplättchen. Bei sehr kurzen Zungen: Stimmstock ausbauen und Zunge über das Loch herausdrücken.

11. Zusammenfassung

1. **Schwebung = $f_1 \times \Delta c$ / 1731:** Proportional zu Grundfrequenz und Verstimmung. Im Diskant doppelt so schnell wie eine Oktave tiefer.

2. **Tremolo-Typen:** Null (< 0,5 Cent) bis Musette (10–15 Cent). Null-Tremolo ist Voraussetzung für **reine Stimmung** (Dok. 0019). Feingestimmt werden muss jedes Instrument.

3. **Wechselwirkung:** Tremolo erzeugt eigene Spreizung auf Differenztönen. Ab 3 Cent: Reine Stimmung wird verwischt. Ab 5 Cent: Ungleichmäßigkeit hörbar.

4. **Tremolo > 3 Cent = temperiert stimmen.** Die Vorteile reiner Stimmung werden durch das Tremolo aufgehoben. Gleichmäßiges Tremolo ist wichtiger als reine Terzen.

5. **Tremolo steigt mit der Frequenz:** Gleiche Cent = schnellere Schwebung oben. Manche Stimmer geben im oberen Diskant etwas weniger Cent.

6. **S-Form ist Standard:** Unten weniger, Mitte Maximum, oben wieder reduziert. Verhindert Bass-Matsch und Diskant-Schärfe.

7. **Akkord-Verstimmung:** Cross-Kombinationen erzeugen ±dc Cent Spreizung. Bei 5 Cent Tremolo: 10 Cent Spreizung — fast die gesamte Terzen-Korrektur.

8. **Bezeichnungen:** Dry (0) → Swing (4) → Demi-Swing (7) → American (10) → Slovenisch (12) → German (15) → French (18–22) Cent.

Das Tremolo macht den Klang lebendig — aber es verwischt die Feinheiten. Wer reinen Klang will, muss auf das Tremolo verzichten.